Chapter 1

$a_1x_1 + a_n + x_n = b \longrightarrow$ Non homogeneous

$a_1x_1 + a_n + x_n = 0 \longrightarrow$ Homogeneous

* linear equastions Does not Contain :

Powers , Products , roots of variables.

* linear System

- Augmented Matrix
  $\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 \\ & & & b_2 \end{array}\right]$
  مع نواتج
- Cofficient Matrix
  $\begin{bmatrix} a_{11} & a & \cdots \\ \cdots & & \end{bmatrix}$
  بدون نواتج

- $[I \mid b]$ Unique Sol.
- $[0\,0\,0\,1 \mid$ عدد $]$ No Sol.
- $[0\,0\,0 \mid 0]$
  - Unique
    عدد الصفوف الغير صفرية = المجاهيل
  - ∞ Many Sol.
    عدد الصفوف الصفرية أقل من المجاهيل

* Homogenous ⟶ Consistent
له حل

$Ax = B$
المعاملات
المتغيرات
النواتج

* Transpose of a Matrix.
تحويل الصفوف إلى أعمدة.

* Trace Of a Matrix $\longrightarrow tr(A)$
for Square Matrix
$\begin{bmatrix} \ddots \end{bmatrix}$ Diagonal جمع الـ

* Identity Matrix $\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{I_3}$

If A is invertable ⟶ non singular.
A is not invertable ⟶ Singular.
ليس لها معكوس

* $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

in Matrices $A^2 \longrightarrow A \cdot A$

if A is invertable and n is non-negative int

a) $(A^{-1})^{-1} = A$

b) $(A^n)^{-1} = A^{-n} = (A^{-1})^n \longrightarrow A^{-3} = (A^{-1})^3 = A^{-1} \cdot A^{-1} \cdot A^{-1}$

c) $(KA)^{-1} = K^{-1}A^{-1} = \frac{1}{K}A^{-1}$

لإيجاد A^{-1}

- $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
  $ad - bc \neq 0$
  قانون إيجاد المعكوس:
  $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
- for any square Matrix
  2×2 , 3×3 , 4×4 ...
  $[A : I] \xrightarrow{r.r.e.f} [I : A^{-1}]$

* Elementary Matrix ⟶ أجرينا عليها عملية واحدة

* Trivial Solution ⟶ invertable
Many non-trivial ⟶ Not invertable

* Solve the linear System Using A^{-1}

1) $Ax = b$
2) Find A^{-1} $[A : I] \xrightarrow{r.r.e.f} [I : A^{-1}]$
3) $x = A^{-1}b \longrightarrow x_1, x_2, x_3$ ✓

لا يمكن تطبيقها إذا كانت:
not invertable
not Square

* Diagonal Matrices:

A square matrix

$\begin{bmatrix} \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{bmatrix}$ All entries Outside the Diagonal are Zeros.

if No Zeros in the main Diagonal
Invertable

* Triangular Matrices:

$\begin{bmatrix} 0 & n & n & n \\ 0 & 0 & n & n \\ 0 & 0 & 0 & n \end{bmatrix}$ Upper triangular

$\begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ n & n & 0 & 0 \\ n & n & n & 0 \end{bmatrix}$ Lower triangular

* $(\text{Lower})^T \longrightarrow$ Upper
$(\text{Upper})^T \longrightarrow$ Lower

* $(\text{Lower})^{-1} \longrightarrow$ lower
$(\text{Upper})^{-1} \longrightarrow$ Upper

* Symmetric Matrices :

$A = \begin{bmatrix} 1 & ④ & ⑤ \\ ④ & -3 & 0 \\ ⑤ & 0 & 7 \end{bmatrix}$

* الأرقام غير Main Diagonal متطابقة.

* Each matrix is equal to its transpose

Chapter 2

* A is a Square matrix, if A has row \ column of Zeros → $\det(A) = 0$

* **Cofactor** $\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \end{bmatrix}$

$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

i+j even: $C_{ij} = M_{ij}$

i+j odd: $C_{ij} = -M_{ij}$

* **Determinant is** : $\det(A) = |A| = ad - bc$

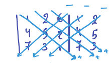
* العمليات على | |

$\det(E) = K$ ① أخذ العامل المشترك من الصف / العمود.

$\det(E) = -1$ ② عند تبديل صفين نضرب المصفوفة بـ (-)

$\det(E) = 1$ ③ ضرب صف وجمعه بآخر ← لا يضيف للمصفوفة.

* Determinant by arrow tegnique → 2x2 , 3x3 Only!



$= (1)(5)(1) + (2)(2)(7) + \cdots - (2)(4)(1) \cdots$

* Determinant by Cofactor expansion.

* الناتج عدد وليس مصفوفة

* يمكن اختيار أي صف أو عمود

* يفضل إختيار الصف / العمود الذي يحتوي أكبر عدد من الأصفار.

* **Cofactor** expansion

تصغير الـ Determinant والناتج ← رقم

* Determinant by Row **Reduction** → Upper, → Lower

أحولها إلى مصفوفة علوية أو سفلية

* Determinant Proprties:

- $\det(KA) = K^n \det(A)$
- $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$
- $\det(EB) = \det(E) \cdot \det(B)$
- $\det(C) = \det(A) + \det(B)$ → Sum of determinants.

* if A is **invertable**:

$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

$\det(A) = \frac{1}{\det(A^{-1})}$

* Matrix in Cofactor form
the Transpose Called **Adjoint, Adj(A)**

$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \operatorname{adj}(A) \quad , \quad |A| \neq 0$

* **Carmer's Role**

1: $Ax = b$

2: إيجاد $|A| \neq 0$

3: $x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} \; , \; x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} \; \ldots$

Chapter 3

* Vectors are represented by Arrows

* n-Space

$(a,b) \in R^2 \longrightarrow$ 2-Space

$(a,b,c) \in R^3 \longrightarrow$ 3-Space

$(v_1, v_2 \ldots) \in R^n \longrightarrow$ n-tuples.

* Zero Vector:

$0 = (0, 0 \ldots, 0)$

* Equal:

$\rightarrow v_1 = w_1$

* Addition:

$v+w = (v_1+w_1, \ldots v_n+w_n)$

* Scalar Multiplication:

$Kv = (Kv_1, \ldots, Kv_n)$

vector ناتج

* Negative:

$-v = (-v_1, -v_2 \ldots)$

* Sustraction:

$w - v$

$w - v = w + (-v) = (w_1 - v_1 \ldots, w_n - v_n)$

* $\|v\|$ → length of vector v
→ Norm v
→ Magnitude of v

* $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \ldots v_n^2}$

ناتج ال Norm = عدد

* $\|Kv\| = |K| \, \|v\|$

القيمة المطلقة.

• Note •

$\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$

$\|v\|^2 = v \cdot v$

* Standard Unit Vectors

R^2

Standard Unit

$i = e_1 = (1,0)$

$J = e_2 = (0,1)$

Not Standard Unit

$= (v_1, 0) + (0, v_2)$

$= (1, 0) + (0, 1)$

$= v_1 i + v_2 J$

$= v_1 e_1 + v_2 e_2$

* Distance :

$d(u,v) = \|u - v\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 \ldots}$

* Parallelogram Equation

$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$

* Unit Vector

Vectors of norm 1

$u = \frac{1}{\|v\|} v$

* إيجاد Unit Vector

① إيجاد $\|v\|$

② تطبيق قانون u

③ إيجاد u والناتج $= 1$ ✓

* Orthogonality:

$\rightarrow u \cdot v = 0$

* Orthonormal Set:

$\rightarrow u_1, u_2, u_3$

$u_1 \cdot u_2$

$u_1 \cdot u_3$

$u_2 \cdot u_3$

* Dot Product:

① $u \cdot v = \|u\| \, \|v\| \cos\theta$

② $\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \, \|v\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

③ $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{u \cdot v}{\|u\| \, \|v\|}\right)$

القاعدة الثانية

* $u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 \ldots + u_n v_n$

القاعدة الثالثة

* $u \cdot v = \frac{1}{4}\|u+v\|^2 - \frac{1}{4}\|u-v\|^2$

حادة الزاوية Acute $u \cdot v > 0$

منفرجة الزاوية Obtuse $u \cdot v < 0$

* $\theta = \frac{\pi}{2}$ if $u \cdot v = 0$

* $|u \cdot v| \leq \|u\| \, \|v\|$

* Triangular inquality

$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

* Phythagors نظرية فيثاغورس

$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$

① نتأكد انه Orthogonal.

② نستخدم القانون.

Chapter 4

* Close Under Addition: u+v جمعها

u, v ∈ V , then u+v ∈ V

* Close Under Scalar Multiplication:

u ∈ V , K - Scalar , then Ku ∈ V

The 10 Axioms:

ADDITION

1\ $u+v \in V$

2\ $u+v = v+u$

3\ $u+(v+w) = (u+v)+w$

4\ $\exists\ 0 \in V$, $0 = (1,0)$ Such that $u+0 = u$

5\ $\exists\ -u \in V$, $-u = (1, -x)$ Such that $u+(-u) = 0$

Multiplication

6\ $Ku \in V$

7\ $K(u+v) = Ku + Kv$

8\ $(K+m)u = Ku + mu$

9\ $K(mu) = (Km)u$

10\ $1.u = u$

* Vector Space

- Show that V is a Vector Space.
  - Satisfy the 10 axioms.
- is V a Vector space?
  - ✓
  - x — نبحث عن أيّ من الخصائص العشر مش متحققة.

* SubSpaces:

if W is a VectorSpace in V, then W is a subspace of V.

if and Only if:

1) u, v are Vectors in W, then u+v in W.

2) K is a Scalar, and u is a Vector, then Ku in W.

• Note •

|A| ≠ 0 ↷ invertable

|A| = 0 ↷ Not invertable

* Any non-Zero Vector space has

- Subspace of R^2
  - R^2
  - {0} {(0,0)}
  - lines through the Origin Y = mx

  let $V = R^2$

  (x,0), x ∈ R , x-axis

  (0,y), y ∈ R , y-axis

  (x,y) , y = 7x
- {0} Zero SubSpace
  - line through the Origin
    x = at
    y = bt
    Z = ct
  - Planes through the Origin
    ax + by + cz = 0

(x,y,z): x = 3t, y = 4t , z = t

(x,y,z): 3x − 4y + 5z

(x,0,0): x − axis

(0,y,0): y − axis

(0,0,z): z − axis

* To Prove W Subspace:

let u, v ∈ W , K - Scalar

1) W ≠ ∅, (0 ∈ W)

2) u, v ∈ W ⟶ u+v ∈ W "Closed Under Addition".

3) u ∈ W ⟶ Ku ∈ W "Closed Under Scalar Multiplication".

* P_n ⟶ كثيرة حدود من الدرجة n أو أقل

مثال: $V = P_3$

كثيرة حدود من الدرجة : 3 2 1 0

* linear Combination

When We Can express the vectors in the form

$W = K_1V_1 + K_2V_2 + \dots + K_nV_n$

Where $K_1, K_2, \dots, K_n$ are Scalars.

K حل نظام معادلات للمجاهيل

- النظام له حل
  K موجودة
  linear Combination
- ليس له حل
  K غير موجودة
  Not L.C

* Spanning Set

to be Linear Combination:

1) W subspace of V

2) W Smallest subspace Containing $v_1, \dots, v_n$

$W = Span(S) = Span\{w_1, \dots, w_n\}$

أي عنصر ينتمي إلى W يكتب L.C بدلالة عناصر S

$u = K_1w_1 + \dots + K_rw_r$

* Unit Vectors in R^n (Standard basis in R^n)

$e_1 = (1,0,0 \dots, 0)$, $e_2(0,1,0 \dots, 0)$ .. e_n

* if $W_1, W_2 \dots, W_n$ are subspaces of a Vector Space V, then the intersection of these Subspaces, is a Subspace of V.

* $V = R^3$

r.r.e.f

- I → {0}
- صف أصفار → line
- صفين أصفار → Plane
- 0 → R^3

* linear Transformation ViewPoint

The Kernel:

$T_A : R^n \longrightarrow R^m$ "Multiplication by A"

is a Subspace of R^n.

* linear Independence:

$S = \{v_1, \dots v_n\}$ Set of Vectors in R^n

- S is linearly Dependent if
  $\forall\ c_1, c_2 \dots c_n \in R \neq (0,0 \dots)$
  $c_1v_1 + \dots + c_nv_n = 0$
- S is linearly Independent if
  $c_1v_1 + \dots + c_nv_n = 0$
  and $c_1 = c_2 = 0$

1\ $\boxed{K > n}$

linearly Dependent.

2\ $\boxed{K = n}$

|A| ≠ 0 L. Independent.

|A| = 0 L. Dependent.

3\ $\boxed{K < n}$

① $c_1v_1 + \dots + c_nv_n = 0$

② Homogenos System.

- Unique Solution → L. Independent, |A| ≠ 0
- infinitly Many Solutions. → L. Dependent, |A| = 0

• Note •

K = عدد المتجهات

n = عدد العناصر داخل المتجه.

* Dimensions

لأي V جميع الـ Basis لها نفس عدد العناصر.

$V = R^3$

{i, j, k} ⟶ n = 3

- $\{v_1, v_2\}$
  2 < 3
  Not Span
  Not Basis
- $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$
  4 > 3
  Dependent
  Not Basis
- $\{v_1, v_2, v_3\}$
  n = 3
  يكفي إثبات أحدهما
  Span Or independent
  "نظرية"

Dim (V) عدد عناصر Basis

V = {0} dim = 0

* $\dim(R^n) = n$

$\dim(P_n) = n+1$

$\dim(M_{m \times n}) = mn$

$\dim(\{0\}) = 0$

* if W is a subspace of finite_dimensional Vector Space

1) W is finite_dimensional.

2) dim(W) ≤ dim(V).

3) W = V if and Only if dim(W) = dim(V).

السؤال: * Find the basis and dimension of the Solution Space of the Homo.

الحل: نحل المعادلة ذي مصفوفة

المعادلات < المجاهيل

infinitly Many Solutions.

الأربع خطوات: ① نكتب ② نفصل ③ نفرض ④ نعوض.

$$\text{المتغيرات}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \overset{v_1}{\begin{bmatrix} -3r \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}} + \overset{v_2}{\begin{bmatrix} -4s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}$$

قيمتها

نفصل المعادلة

لإيجاد Basis: العامل المشترك

وإيجاد القيم

{(−3,1,0,0), (−4,0..1)}

the Dim = 2

Finally, $\{(v_1, v_2, v_3)\}$ is a basis for Sol. Space $Ax = 0$

dim = 2.

* Rank = number of leading Ones.

* To find Nullity → We must find dimension of the Solution Space Of $Ax = 0$.
The number of Parameters in the general Solution $Ax = 0$.

* if A is a matrix with n Columns, then

$$\underbrace{\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n}$$ عدد الأعمدة

* Maximum Rank for non-Square Matrix.

$$0 \leq \text{Rank} \leq \min(m, n)$$

if $A_{7\times4} \longrightarrow 0 \leq \text{Rank} \leq 4$, Values of Rank $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

* Minnimum Value of nullity

عدد الأعمدة $n - \min(m, n) \leq \text{nullity} \leq n$

* Row Space: non-Zero Rows After rref.

* Column Space: rref أسوي 1
rref قبل leading Ones آخذ الأعمدة الي فيها 2

* Null Space: $Ax = 0$ احل باستخدام
rref بعد إيجاد

* Rotation R^2 $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

Refliction → XZ-plane $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Projection → XZ-Plane $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

* Kernel and Range

$T_A : R^n \longrightarrow R^m$

$\text{Ker}(T_A) =$ null Space of A.

Range $R(T_A) =$ Column Space of A.

* A is invertable → T is One to One

* Equivalent Statements: $A_{n\times n}$

1) A is invertable → Determinant حسب
2) The Kernel of T_A is $\{0\}$
3) The Range of T_A is R^n
4) T_A is One-to-One.

* To find abasis for the row Space:

1) A^T
2) A^T — ref
3) basis Column
4) Transpose Again → Row Space وإيجاد

Chapter 5

Eigen Vector → لما أضرب في Vector وكل ما يحصل له تمدد أو تقلّص بدون دوران وإنتاج زاوية.

$\boxed{A\ x = \lambda\ x}$

A = Matrix المصفوفة

X = Vector

λ = Aigen Value

x = Eigen Vector

λ is an eigen Value if satisfies the equation:

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

The Charachtristic equation of A.

$$(\lambda I - A)x = 0$$

لإيجاد λ

$$|\lambda I - A| = 0$$

Charachateristic equation:

$$|\lambda I - A| = P(\lambda) = 0$$

كثيرة حدود بدلالة λ

لإيجاد x

حل النظام Homogenos

$$(\lambda I - A)x = 0$$

بعد التعويض عن قيمة λ

$x \neq 0$

- Find the eigenVector

Or

Find basis for eigen Space

إيجاد x

مهم جدًا

* The matrix A is invertable if and Only if $\lambda = 0$ is Not an eigenValue of A.

* A is a square matrix then:

1) A is invertable
2) $\det(A) \neq 0$
3) $\lambda = 0$ is not an eigenValue of A.

.اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد.

٢/٥/١٤٤١هـ

28/12/2019